

CDN 기반 OTT 스트리밍 + DNS 다층 방어 시뮬레이터 · 작성 2026.05.27 (수)

D-3

5/30 (토) · 화이트햇 면접

D-5

6/01 (월) 13:00 · 학교 제출

D-6

6/02 (화) · 학교 면접

현재 상태

Phase 1 공통 기반	완료	protocol · time · log · config
Phase 2 DNS 체인	완료	netplus · abcdn · local DNS
Phase 3 서버 계층	완료	netplus_web · streaming(push)
Phase 4 클라 + ABR	진행	셋업·받기·재생·probe 완료 / 전환·main 남음
Phase 5 통합 · GUI	예정	run_all.py · (선택) gui.py
Phase 6 보안 모듈	예정	공격 · 다층방어 · Wireshark (면접 핵심)
Phase 7 마감	예정	설계보고서 · 소스PDF · 데모 리허설

오늘 바로 할 일 — Phase 4 마무리 (client.py)

1. select_encoding 결정부 — R_buffer를 $\beta(0.8) \cdot \gamma(0.4)$ 와 비교해 상황/유지/하향, step_up·step_down, 화질 바뀌면 새 서버에 t_N 실어 재요청 + 전환 로그($\alpha/\beta/\gamma$ + 현재→목표 + R_buffer). * 전환 로그는 명세 4절 Fail 조항
2. main() 와이어링 — initial_setup() → receive_chunks 스레드(daemon) 시작 → play_chunks() 메인에서 실행
3. alpha 0.8 → 0.5 — client.py 42번 줄. 시뮬로 확인한 값으로 한 줄 수정
4. t_N(cur_end_time) 채우기 — 지금 재생 중인 청크 끝 시각을 전환 요청에 실어보내기

Phase 4 마무리 — client.py (ABR)

필수	select_encoding 결정부 작성	전환 로그 = 명세 4절 Fail 조항
필수	main() 와이어링	받기 daemon 스레드 + play 메인
필수	alpha 0.8 → 0.5	client.py 42줄, 확정값
진행	t_N(cur_end_time) 구현	전환 요청에 실어보냄
예정	영상 끝 break 동작 확인	HQ 1:59:970 / MQ:LQ 2:00:000
예정	전환 동작 검증	지연 조절로 HQ ↔ MQ ↔ LQ 관찰

Phase 5 통합 · 운영

예정	run_all.py	8 프로세스 일괄 실행 · 종료
선택	client/gui.py	tkinter 최소 시각화 (명세 "가능하면")
예정	end-to-end 재생 + 전환 확인	한 영상 끝까지
예정	로그 포맷 통일 점검	6노드 수신 출력 (명세 4절)

Phase 6 보안 모듈 — 면접 핵심

예정	attacker.py	위조 dns_rsp burst (Kaminsky)
예정	공격 시연 로그	악성 스트리밍 서버 유도 캡처
필수	Layer 1 — txid 매칭	create_txid를 secrets로 + 성공률
예정	Layer 1.5 — 0x20 encoding	질의 케이스 랜덤화 + echo 검증
예정	Layer 2 — SPR	upstream forward 매번 ephemeral 포트
선택	Layer 3 — DNSSEC stub	RSA 서명 + 검증 (cryptography)
예정	measure.py	random/secrets · SPR · DNSSEC 성공률 표
필수	Wireshark 시연	Io0 캡처 타임라인 (면접 결정타)

Phase 7 마감

예정	설계 보고서 A4 4장	구조 · 알고리즘 · trade-off
예정	소스코드 PDF 출력본	11pt 이상 + zip/github
예정	10분 데모 리허설	시나리오 + 연습
필수	명세 전 항목 전수 확인	누락 0

면접 대비 포인트 (6/02)

- 보안 thesis — DNS는 구조적으로 인증 부재인데 안전한 이유는 다층 방어가 서로 약점을 메우기 때문. txid·0x20·SPR(off-path 엔트로피) + DNSSEC(in-path 암호). 총마다 공격 성공률을 정량 측정해 입증.
- ABR 파라미터 근거 — $\alpha=0.5$ (LQ 복귀 적시), 이중 문턱 β/γ (값 떨림 흡수), 워밍업 5 probe(초기 R=0 보정), 혼잡을 체크 번호가 아닌 영상 시각으로 키잉(화질별 체크 수가 달라 공통 축 필요).
- Wireshark 패킷 레벨 시연 — 위조 burst vs 정상 응답 타임라인 (교수 추천 + 면접 결정타).